

Artificiële Intelligentie

Jan Martin Jansen

Wie ben ik?

Jan Martin Jansen

Studie

- wiskunde en natuurkunde UvA
- promotie Informatica Radboud Universiteit

Werk

- Philips Research
- Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
- Defensie Maritieme IT
- Nederlandse Defensie Academie
- Bestuurslid & docent Helderse Volksuniversiteit



Artificiële Intelligentie

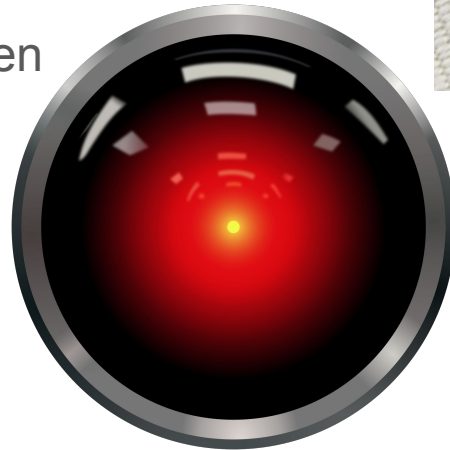


Nabootsen menselijke intelligentie fascineert ons al eeuwen:

- oude Grieken: Talos de mechanische reus
- robots: Archie de man van staal
- machines die kunnen spreken
- zelf rijdende auto's
- apparaten die gesproken teksten printen
- 2001 A Space Odyssey: **Hal**
- Star Trek: Computer



Allemaal science fiction?



Motivatie

Wat is er aan de hand?

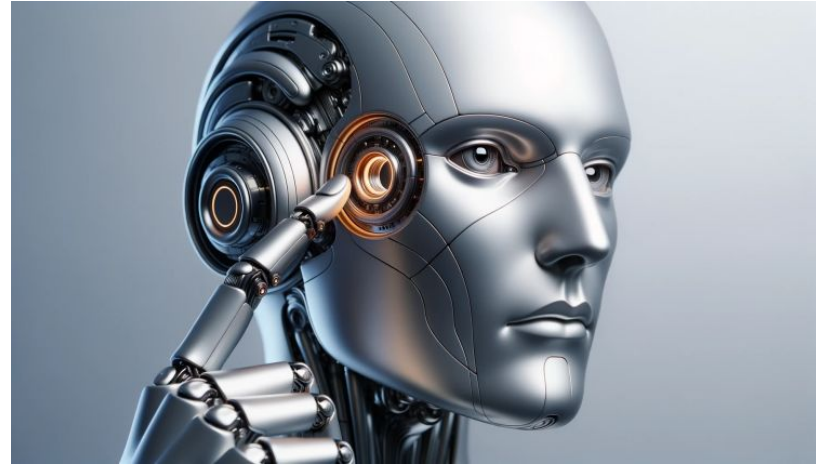
- AI is een hype!
- snelle opkomst aantal nieuwe producten
 - **chatGPT**, Dall E, **Gemini**, co-pilot, Perplexity, **Claude**, etc
 - interactie in gewone taal: vraag en antwoord
- indrukwekkende resultaten
 - generatie van teksten, plaatjes, filmpjes, geluid
 - vertalen van teksten
- hoe kan dat zomaar ineens?
 - evolutie of revolutie?



Wat verwacht men van AI?

Belangrijke toepassingsgebieden voor AI zijn:

- herkennen van beelden
- begrijpen van taal
- automatisch vertalen
- genereren van teksten
- besturen van machines (auto's, robots, etc)
- assisteren van mensen bij taken
- overnemen van steeds moeilijkere taken
- zelfstandig activiteiten ondernemen
-



AI onderzoek door de jaren heen



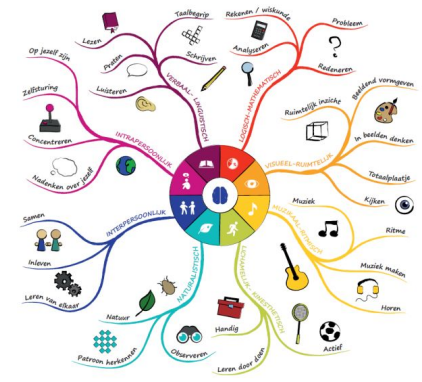
Sinds er computers zijn (en daarvoor), is **AI** onderwerp van studie

- jaren 40 - 50: Perceptron, eenvoudige spelletjes
 - grote verwachtingen over de mogelijkheden
 - teleurstelling over wat bereikt werd
- jaren 60 - 90: Opkomst klassieke **symbolische AI**
 - expert systemen voor **medische diagnose**, case handling **verzekeringen**, simpele **beeldherkenning**
 - expliciet uitgeprogrammeerd (systeem leert niet!)
 - successen met schaken: deepblue verslaat Kasparov 1997
- jaren 80: Opkomst **Neurale Netwerken** (moderne AI)
 - nabootsing werking hersenen
- vanaf 2000: Doorontwikkeling Neurale Netwerken
 - in eerste instantie vooral beeldherkenning
 - daarna spraakherkenning en generatie (Siri, Alexa, Google Assistent, etc)
 - van 2015 focus op (geschreven) taal

Wat is Intelligentie?

Definitie volgens chatGPT

“Intelligentie is het vermogen om te **leren**, te begrijpen, problemen op te lossen en zich aan te passen aan nieuwe situaties. Het omvat vaardigheden zoals logisch redeneren, plannen, creatief denken, en het verwerken van informatie om beslissingen te nemen. Bij mensen zien we dit in hoe we nieuwe dingen **leren**, complexe vragen beantwoorden, of oplossingen bedenken voor uitdagingen in ons dagelijks leven.”



Intelligentie: Moeilijk of Makkelijk?

- kat of hond?
- $125.234 \times 365.444 = \dots?$

Hoe leren wij?

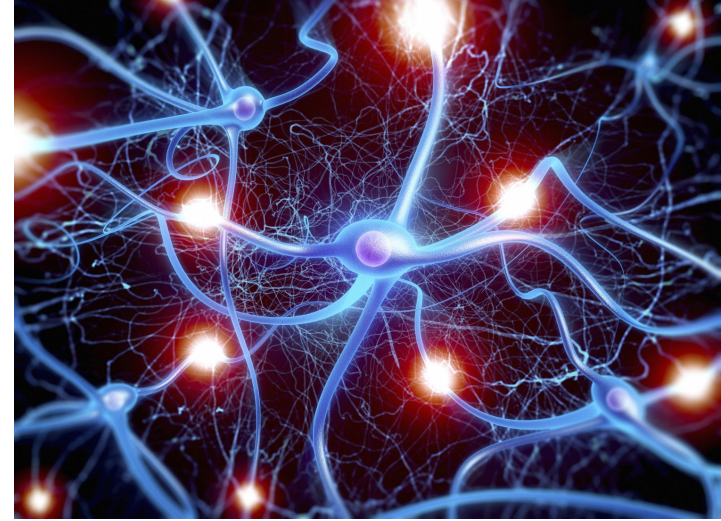
- vanzelf door voorbeelden
- onder supervisie met enige feedback: bv spreken, zien
- met veel moeite en oefening: schrijven, lezen, wiskunde, etc



Hoe werken Hersenen?

Hersenen bestaan uit netwerk van verbonden neuronen

- zijn **verbonden** met onze **zintuigen** en elkaar
- neuronen kunnen **vuren** (signaal afgeven naar andere neuronen) afhankelijk van binnenkomende signalen
- door **leren** verandert de manier waarop neuronen **signalen** doorgeven
- in onze hersenen worden er ook voortdurend **nieuwe** neuronen en **verbindingen** gemaakt (plasticiteit): veel als je jong bent, later minder



Neurale Netwerken

Kunnen we de werking van onze hersenen nabootsen met computers?

Of beter: kunnen we computers **leren** bepaalde **problemen op te lossen** ipv dat we dit er met een algoritme in moeten programmeren?

Dit is het doel van onderzoek naar **neurale netwerken**

We spreken ook wel van **Machine Learning**



Neuraal Netwerk

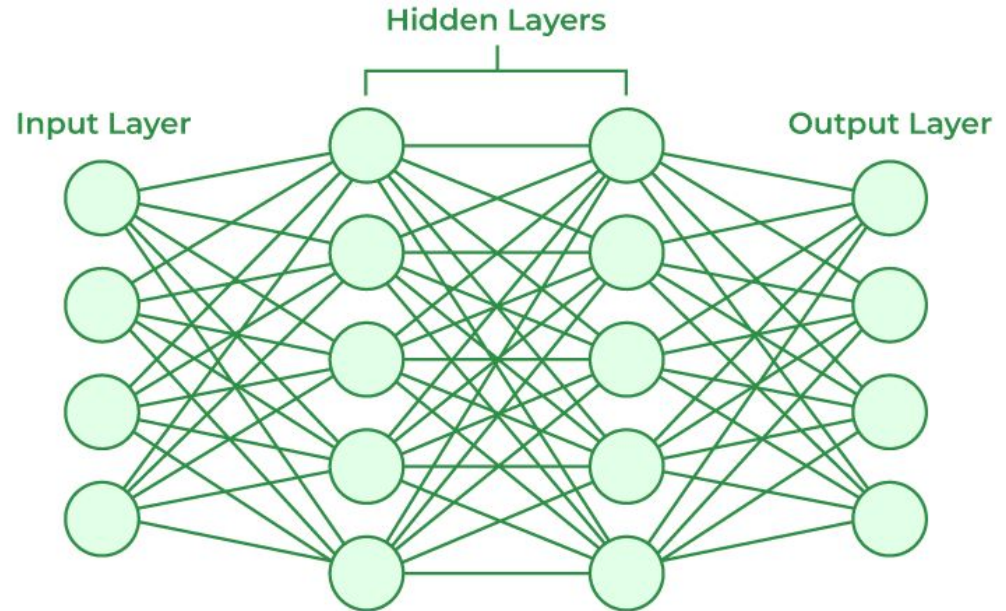
Bestaat uit lagen

- **input**
- **output**
- 1 of meer **verborgen** lagen

Verbindingen tussen lagen

- alleen tussen opvolgende
- **volledig** verbonden
- of **gedeeltelijk** verbonden

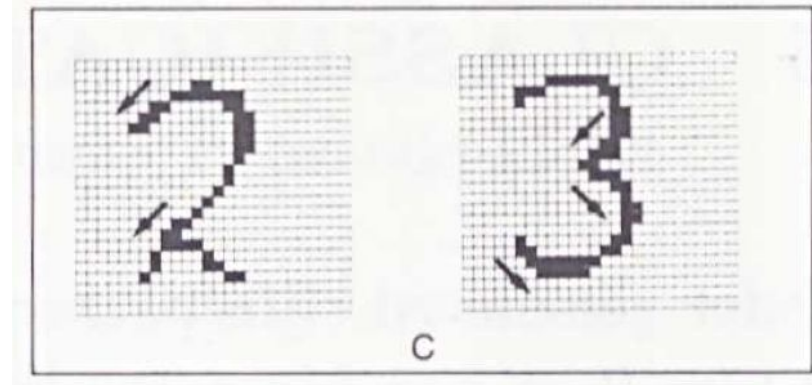
Het netwerk bestaat alleen in **software!**



Voorbeeld: Herkennen cijfers met Neuraal Netwerk

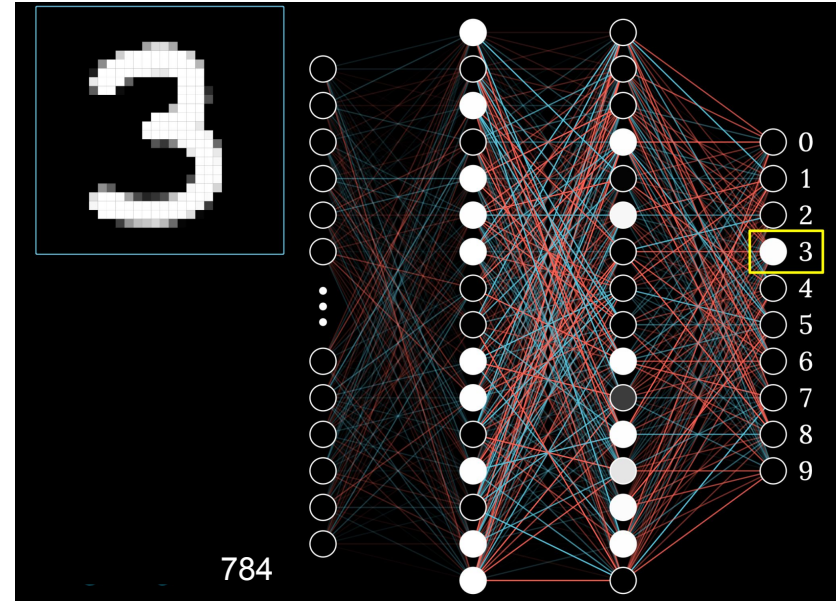
Klassieke aanpak (zonder neuraal netwerk), werkwijze, gebaseerd op kenmerken:

- eindpunten: onder, boven, aantal
- hol/bol: links, recht, onder, boven
- eilanden: rondjes
- sprongen
- combineren van kenmerken
- Onderzoek **PTT** in jaren 80
 - totaal 5280 aspecten die bekeken worden
 - tabel voor keuze meest waarschijnlijke letter
 - 98,5% nauwkeurig
 - gebruikt bij de giro en post



Aanpak met Neuraal Netwerk

Input	28 * 28 (784) grijswaarden (tussen 0 en 1)
Output	10 waarden tussen 0 en 1
Hidden layers	2 * 16, volledig verbonden
Verbindingen	gewichten (getal neg, pos) totaal 13.000
Berekening	vermenigvuldig waarde met gewicht en tel op
Training	herhaald voorbeelden aanbieden en gewichten steeds beetje bijstellen mbv zgn 'backpropagation'



Neurale Netwerken



Onderliggende concepten al oud

- serieuze toepassingen vanaf jaren 80
- door steeds krachtigere computers, steeds meer toepassingen
- jaren 90: handschriftherkenning
- jaren 0: steeds complexere beeldherkenning
 - gezichtsherkenning
 - kenteken herkenning
 - ziektes in gewassen
- jaren 10: toepassingen op steeds grotere schaal
 - spraakherkenning
 - tekst naar spraak: Alexa, Siri, etc

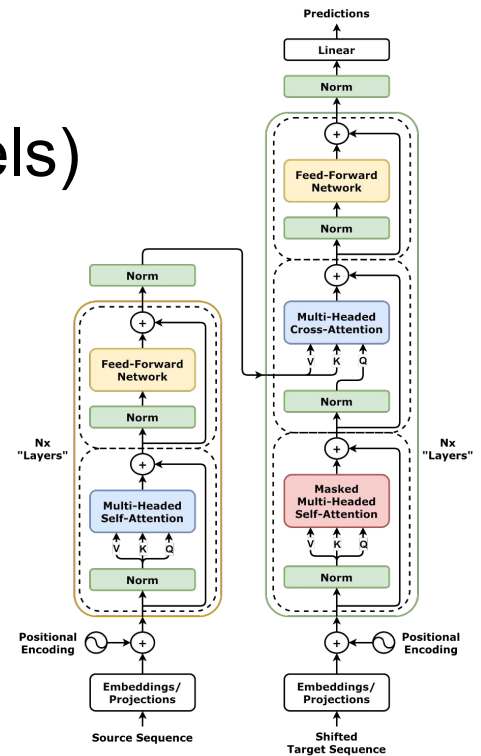
Grote Taal Modellen (Large Language Models)

Nieuwe **revolutie** in Neurale Netwerken (vanaf 2017)

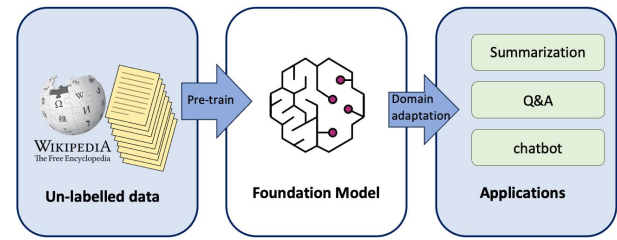
Trainen van modellen met **taal** dmv **teksten**

Gebruik van zgn **Transformer Modellen**

- **verbanden** ontdekken tussen verschillende **delen** uit **tekst** mbv **Attentie** mechanisme
 - 'hij ging op de **bank** **zitten**'
 - 'hij zette zijn **geld** op de **bank**'
- opvolgende lagen kijken naar steeds grotere verbanden
- kunnen woorden, zinnen en ook grotere structuren in hun **context** zien
- tot vele duizenden (inmiddels miljoenen) woorden!



LLM: training



LLM's worden getraind op enorme hoeveelheden data:

- internet pagina's, documenten, boeken, wetenschappelijk artikelen, etc
- tot **petabytes** aan data (10^{15} B)

Trainen concreet:

- invoer: **korte combinaties** van **letters** (lettergrepen, korte woorden, woordenboek van 50.000 items)
- woord gerepresenteerd door getallenreeks (**vector**) van 12.000 getallen
- model heeft **geen a priori** kennis van **taal**!
- leert taal door de training (zoals een kind taal leert, alleen door voorbeelden)

LLM: training

Basisidee: probeer **volgende** woord in tekst te voorspellen

- **gewichten** aanpassen voor steeds beter resultaat
- model leert zo '**betekenis**' van taal
- modellen zijn totaal **honderden tot duizenden gigabytes** groot
- gebruik van zeer grote serverparken (kosten miljarden)
- trainen kan **weken tot maanden** duren
- maar gaat volledig **geautomatiseerd** (geen mensen nodig)!

LLM modellen slaan verder niets op!

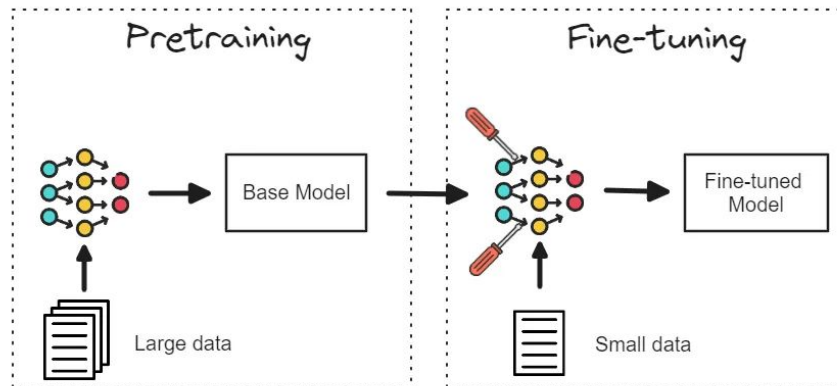
- er is dus **geen** database met de oorspronkelijk informatie
- model wordt **volledig** bepaald door **waarden** van **gewichten**
- model slaat **geen** feitelijke informatie op!
- op **feitelijke vragen** kan het antwoord dus **fout** zijn!



Finetunen

Na training **initieel** model

Fine Tunen: aanpassen voor specifiek gebruik



- dit gebeurt wel mbv **mensen**: kiezen beste antwoord uit reeks voorbeelden
- leidt tot verdere **aanpassing gewichten**
- duurt minder lang en kost veel minder (computertijd) dan training grote model

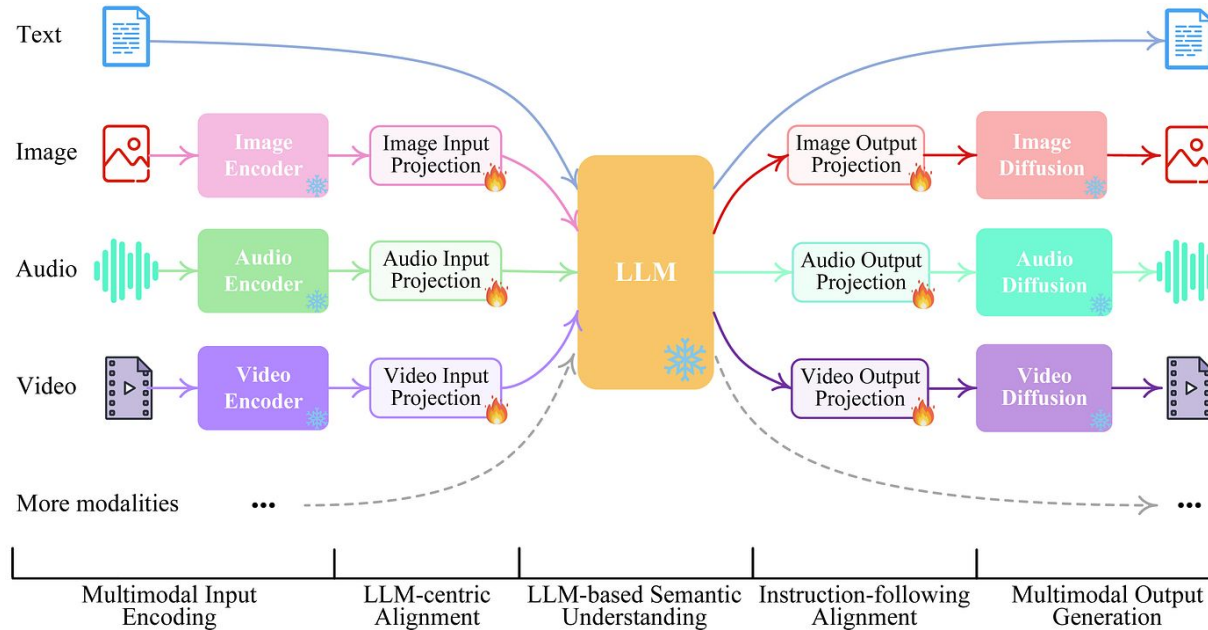
Voorbeelden

- medische, juridische of financiële toepassingen
- geschikt maken voor **programmeren, wiskunde en redeneren**
- dialoog met gebruiker: **chatGPT** is **gefinetunde** versie van GPT!
- **chatGPT** genereert woord voor woord een antwoord met alle al gegenereerde tekst steeds als input

Multimodale Modellen

Nieuwste versies van Gemini, GPT, etc, zijn **MultiModaal**

- **combineren** een **taalmodel** met **beeld**, **video** en **spraak**
- model ontdekt zelf hoe beeld, spraak en tekst bij elkaar horen



Ontwikkelingen: Redeneren in AI

Klassieke Taalmodellen

- goed in chat-achtige toepassingen
- minder goed in **logische** en **wiskundige** taken (**redeneren**)
- in taal hoef je immers niet altijd heel precies te zijn

Door slimmere fine-tuning modellen geschikt maken voor redeneren

- **dwing af** dat model tussenstappen laat zien
- welke **tussenstappen** waren nodig om tot antwoord te komen?
- **beloon** goede redeneringen en **bestraf** slechte (Reinforcement Learning)
- zo leert het systeem goede redeneringen te maken
- tijdens gebruik: probeer alternatieven in parallel en kies de beste



Ontwikkelingen

Nieuwe modellen maken met oude modellen ipv ruwe internet data

- gaat heel veel **sneller**: dagen ipv maanden
- modellen kunnen veel **kleiner** zijn
- **leraar** model ipv menselijke finetuning: leraar model bevat soort van 'grondwet' waarmee het leerlingmodel wordt opgevoed (veel minder mensen nodig)
- maken leraar model vereist wel **menselijk expertise** op hoog niveau

Modellen opdelen in specialismes ipv 1 groot allesomvattend model

- trainen kan veel sneller
- ook sneller in gebruik
- voorbeeld: **DeepSeek**



AI agents

AI systeem dat namens iets of iemand taken verricht

- kan omgeving waarnemen
- acties ondernemen om doelen te bereiken
- **Alexa, Siri, Google Assistent** zijn eerste voorbeelden
- toekomst: boeken afspraken, beantwoorden mail, reserveringen, etc
- in principe te maken door een schil om een GPT te bouwen

Individuele **tutor** in onderwijs

- onderwijs op maat gesneden
- remedial teaching, etc
- assisteren van docent, niet vervangen



De "Regisseur in je Broekzak" – Scenario voor 2028?

"Stel je voor: je wordt wakker en je persoonlijke AI-assistent — die volledig lokaal op je telefoon draait — spreekt je zachtjes toe. Niet met een blikkerige stem die het weer voorleest, maar als een proactieve collega.

De AI zegt:

'Goedemorgen. Je trein naar Utrecht heeft 20 minuten vertraging. Ik heb je eerste afspraak van 09:00 uur alvast een kwartier verzet naar 09:15 uur. De andere deelnemer heeft via een automatische reply bevestigd dat dit schikt. Omdat je nu later op kantoor bent, heb ik ook je lunchreservering met die klant verplaatst naar 12:45 uur.'

Terwijl je koffie zet, gaat de AI verder:

'Er is vannacht een mail binnengekomen van de aannemer over de verbouwing. Hij vraagt of de tegels voor de badkamer mat of glanzend moeten zijn. Op basis van je Pinterest-bord van vorige week en je eerdere chat met je partner heb ik een concept-antwoord klaargezet voor "mat antraciet". Zal ik die verzenden of wil je de foto nog even zien?'

Algemene Artificiële Intelligentie - AGI



Artificial General Intelligence (AGI)

AI met mogelijkheid te leren, begrijpen en taken uitvoeren op **menselijk** niveau

- **brede cognitieve vaardigheden**: flexibel en onafhankelijk problemen oplossen in verschillende domeinen, zonder specifieke training
- **leren en redeneren**: leren van ervaring en informatie, logisch redeneren, generaliseren
- **autonomie**: beslissingen nemen en handelen zonder directe instructies
- **bewustzijn** en **zelfreflectie** (mogelijk): geen vereiste voor AGI in technische zin
- **menselijke intelligentie** evenaren of overtreffen: probleemoplossing, communicatie in natuurlijke taal, emotioneel begrip en creativiteit.

Beschouwd als een ultiem doel in AI-wereld

- **technische** en **ethische** uitdagingen

Algemene Artificiële Intelligentie - AGI

Wat moet er nog gebeuren?

- menselijke intelligentie meer dan alleen **denkkracht** hersenen
 - rol zintuigen is belangrijk bij onze ontwikkeling
 - AI koppelen aan motorische sensoren
 - leren van fysieke interactie met de wereld
- **(zelf)bewustzijn** is een nog onbegrepen aspect van menselijke intelligentie
 - moeten we dat expliciet opnemen in AI?
 - of is het een 'emergent' verschijnsel en komt dit vanzelf?

Ontwikkelingen: AI en Software Ontwikkeling

Spectaculaire ontwikkelingen!

- van code assistent: kleine stukjes code
- naar zelfstandige code generatie voor volledige applicaties
 - ontwerpen
 - genereren code
 - compileren
 - testen
- nieuwste AI modellen grotendeels door AI gegenereerd!



Problemen AI

Onderwijs

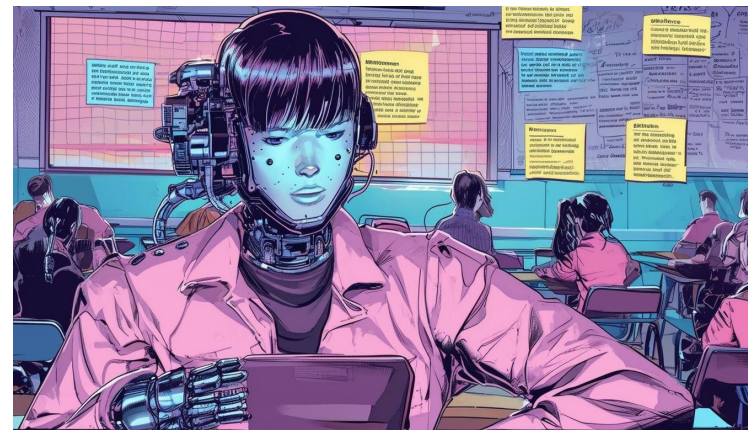
- studenten gebruiken AI voor alles!
- leren daardoor onvoldoende zelf dingen te doen
- dit speelt vooral bij essays, scripties, werkstukken, etc

Maatschappij

- banen in middensegment komen onder druk te staan (banken, verzekeringsmaatschappijen, etc)

Macht AI bedrijven

- zijn vaak groot en machtig
- zitten vooral in VS
- kunnen sturen: misinformatie, opinie, etc



Wat kan AI ons brengen

Dario Amodei's "[Machines of Loving Grace](#)"

- CEO van **Anthropic** (belangrijk AI bedrijf)
- prominent AI-veiligheidsonderzoeker
- AI kan 'fundamenteel positieve toekomst' creëren (mits goed ontwikkeld en ingezet)
- heeft fundamenteel geloof in dat AI systemen **inherent goed** kunnen worden gemaakt
- beschrijft optimistische visie op toekomst krachtige AI
- **gecomprimeerde** 21e eeuw: 100 jaar in 10 jaar
- revoluties in geneeskunde, wetenschap, economie, etc
- AI als leraar, gesprekspartner, hulp, etc



Anthropic is één van de weinige bedrijven die ethiek relevant vindt in de ontwikkeling van AI, met als resultaat de recente aanvaring met MoD VS

Nobelprijs Natuurkunde 2024 voor grondleggers AI!



Geoffrey Hinton

Belangrijke grondlegger van AI, werkte voor Google

- neurale netwerken en **backpropagation** (jaren 80)
- beeld- en spraak-herkenning (jaren 90 en later)
- deep learning revolutie (jaren 10 en later)
- **Turing award 2018, Nobelprijs 2024**

Belangrijke uitspraken:

- 'LLM's zijn **echt intelligent** en creatief'
- '**AI** zal ons in intelligentie **voorbijstreven** in 5 - 20 jaar'
- 'AI zou de wereld kunnen **overnemen** en we moeten dus heel **voorzichtig** zijn'
- 'Als je AI vraagt om een oplossing te bedenken voor het klimaatprobleem kan het beslissen dat het uitroeien van de mensheid de beste manier is om dat te doen'
- 'Als je Elon Musk en Mark Zuckerberg vertrouwt om de toekomst te bepalen, moet je wel dom zijn. Daar mag je me op citeren'



Nobelprijs Scheikunde 2024 voor AlphaFold



NOBELPRISET I KEMI 2024
THE NOBEL PRIZE IN CHEMISTRY 2024



KUNGL.
VETENSKAPS-
AKADEMIEN
THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES



Photo: University of Washington

David Baker
University of Washington
USA

"för datorbaserad proteindesign"
"for computational protein design"



Photo: The Royal Society

Demis Hassabis
Google DeepMind
United Kingdom

"för proteinstrukturprediktion"
"for protein structure prediction"



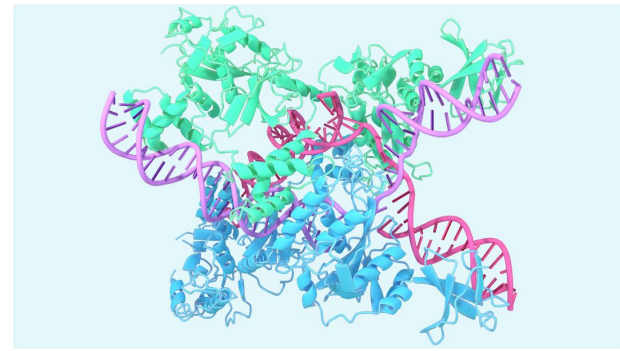
Photo: BWA Foundation

John M. Jumper
Google DeepMind
United Kingdom

AlphaFold

Eiwitten zijn opgebouwd uit **aminozuren**

- er bestaan **22** verschillende aminozuren
- hiermee kunnen oneindig veel verschillende eiwitten opgebouwd worden
 - vergelijk met woorden opgebouwd uit letters
- volgorde van aminozuren bepaalt **3D** structuur van eiwit
 - eiwitten **vouwen** zich tot complexe **structuren** afhankelijk van **positie** aminozuren
 - Nobelprijs 1972
- **3D** structuur bepaalt **werking** van eiwit
 - wat doet het in het lichaam: hormoon, weefsel, enzym, etc
- **AlphaFold** maakt het mogelijk structuur van eiwit te bepalen vanuit volgorde
 - oplossing van zgn 'prediction problem'
 - **heilige graal** van **biologie**



Casestudy: Google DeepMind

DeepMind opgericht 2010, eigendom Google vanaf 2014

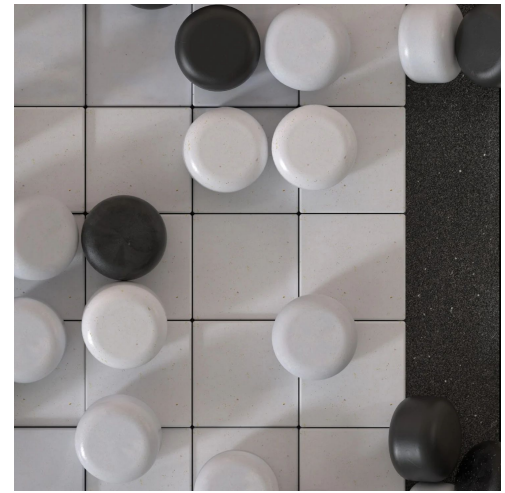
Ontwikkelde baanbrekende AI producten

Doel

- oplossen fundamentele problemen intelligentie mbv machine learning
- begonnen met spelletjes zoals **Atari** games
- later ook **schaken** en **Go**

Hardware

- gebruik van speciaal gemaakte Tensor Processor Units (**TPU**)



AlphaGo

Go werd beschouwd als één van de ultieme uitdagingen voor AI

- 10^{170} bord posities
- de beste Go programma's voor 2010 speelde op niveau amateur
 - in 1997 werd de wereldkampioen schaken al verslagen!
 - technieken schaken werken niet voor Go
- **AlphaGo** is gebaseerd op diepe **neurale** netwerken
 - trainen op bestaande **menselijke** partijen en
 - **simuleren** van partijen gebruikmakend van **Reinforcement Learning**
 - versloeg in 2015 **Lee Sedol** (top Go speler)
 - documentaire: <https://www.youtube.com/watch?v=WXuK6gekU1Y>
- Belangrijke **milestone** in geschiedenis AI!

AlphaZero



Uitgebracht in 2017 en opvolger AlphaGo

- ook geschikt voor andere spelletjes zoals **schaken**, **shogi**
- uitsluitend leren door **zelfspel** (dus **niet** op bestaande partijen)
- spelregels enige input!
- beduidend sneller dan AlphaGo met slechts iets betere hardware
 - versloeg AlphaGo met groot gemak
- versloeg alle bestaande schaakprogramma's (waaronder wereldkampioen **Stockfish**) na slecht 4 uur trainen van model
- de schaakwereld was stomverbaasd:
 - 'alsof een buitenaardse beschaving op aarde was geland en ons kwam uitleggen wat schaken is'
 - Gary Kasparov: 'menselijke en intuïtieve manier van schaken ipv brute force aanpak' van DeepBlue